Nombre del Módulo	Acceso a Datos en Aplicaciones Python Django
Experiencia de Aprendizaje	Actividad N° 2 – Conexión a Base de Datos y Uso del ORM en Django
Tipo	Encargo
Tiempo Estimado	«Definir por parte del docente»

Objetivos

- Configurar una conexión entre Django y una base de datos PostgreSQL.
- Comprender la estructura y sintaxis de un modelo en Django.
- Realizar operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) con el ORM.

Instrucciones

Crea una carpeta llamada actividad_m7_l2. Dentro de ella, realiza los siguientes pasos y documenta el proceso en un archivo llamado conexion_y_modelo.md.

---

1. Conexión a PostgreSQL

- Instala el paquete necesario para conectarse a PostgreSQL:

```
pip install psycopg2-binary
```

- **Crea una base de datos vacía en PostgreSQL llamada libreria.**
- En el archivo settings.py de tu proyecto Django, reemplaza la configuración de base de datos por:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': 'libreria',
        'USER': 'tu_usuario',
        'PASSWORD': 'tu_contraseña',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '5432',
    }
}
```

Importante: No compartas tus credenciales reales en el archivo entregado.

2. Definición de un modelo

- En la app principal, crea un modelo Libro con los siguientes campos:

```
class Libro(models.Model):
    titulo = models.CharField(max_length=100)
    autor = models.CharField(max_length=50)
    anio_publicacion = models.IntegerField()
    disponible = models.BooleanField(default=True)
```

- **Indica qué campo actuaría como clave primaria por defecto.**
- Explica cómo se definiría una clave primaria compuesta si se quisiera hacer manualmente.

---

3. Aplicar migraciones

- Ejecuta los siguientes comandos desde consola y explica qué hace cada uno:

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

4. Operaciones CRUD (puede ser en shell o vista)

Utilizando el ORM, realiza las siguientes acciones y describe en el .md los comandos o código utilizados:

- Crear un nuevo libro
- Listar todos los libros
- Buscar un libro por su título
- Actualizar el campo disponible de un libro
- Eliminar un libro

Puedes hacerlo desde el shell de Django:

```
python manage.py shell
```

Entregables

- Carpeta comprimida (.zip) que contenga:
    - El archivo conexion_y_modelo.md con toda la documentación
    - Captura de pantalla opcional mostrando el proyecto funcionando con la conexión activa
    - (Opcional) El modelo definido en models.py como evidencia